Nama : Afrandino Azim Pay
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 01

Percobaan 1

1. Ada i sebagai variabel urutan untuk pengulangan dari 1 hingga 10, lalu ada 10 sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada yaitu 10, lalu i++ untuk melanjutkan pengulangan hingga angka 10, ada print untuk input nilai masing-masing mahasiswa, lalu ada if untuk menentukan nilai mahasiswa tertinggi dan terendah.
2. Karena berapapun nilai pertama yang diiinputkan maka akan termasuk kedalam variabel tertinggi dan terendah, sehingga nilai-nilai selanjutnya akan terseleksi mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi, sehingga nilai tertinggi dan terendah akan sesuai dengan keadaan, jika diatur tertinggi adalah 100 dan terendah adalah 0 maka berapapun nilai yang diinput tidak akan menggantikan nilai kedua variabel tersebut sehingga nilai tertinggi dan terendah tidak sesuai.
3. Jika nilai lebih besar daripada tertinggi maka tertinggi akan berubah menjadi nilai, dan jika nilai lebih kecil daripada terendah maka terendah akan berubah menjadi nilai. Kedua nya akan berubah seiring dengan adanya nilai yang lebih tinggi dan lebih rendah.
4.

```java
public class SiakadFor01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int lulus = 0, tidakLulus = 0;
        double nilai, tertinggi = 0, terendah=100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi                : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah                 : " + terendah);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Lulus         : " + lulus + " Mahasiswa");
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus   : " + tidakLulus + " Mahasiswa");
    }
}
```

Percobaan 2

1. A. Nilai tersebut bermaksud membatasi nilai dari rentang tidak bisa kurang dari 0 atau lebih besar dari 100. Sehingga nilai akan terinput angka dari rentang 0-100.
   B. continue bermaksud dan berfungsi sebagai perintah untuk mengubah statement sesuai dengan kondisi yang diinginkan sehingga dapat menghindari kondisi yang tidak diinginkan.
2. Karena awal nilai i dideklarasikan bernilai 0, dan di kode menggunakan i + 1, jika diletakkan diawal while maka nilai 1 tidak akan terbaca atau terdeklarasikan.
3. Perulangan while akan terulang sebanyak 19 kali hingga nilai i tidak memenuhi syarat i < jml lagi, perulangan while mengikuti jumlah variabel yang ingin dicari atau yang ada.
4.

```java
import java.util.Scanner;
public class Siakadwhile01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa : ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
```

Nama : Afrandino Azim Pay
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 01

Percobaan 3

1. Jika yang dimasukkan pertama kali adalah ‘batal’ maka perulangan hanya akan dilakukan sekali karena langsung berhenti di perintah break.
2. Kondisi berhenti yang digunakan adalah jika nama = batal dan langsung menghasilkan “transaksi dibatalkan” lalu berhenti di perintah break.
3. Fungsi nya untuk menjalankan program do-while hingga nilai bernilai false, jadi program tersebut menjalankan loop tak terbatas hingga nilainya false.
4. Karena pengulangan tersebut menggunakan kondisi while (true) yang selalu bernilai benar sehingga tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update

Tugas

1.
```java
import java.util.Scanner;
public class TiketBioskop01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jml, hargaTiket = 50000, diskon, harga, totalHarga, totalDiskon;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : ");
            jml = sc.nextInt();

            if (jml < 0) {
                System.out.println("Jumlah tidak valid!");
                continue;
            }
            if (jml == 0) {
                break;
            }
            harga = jml * hargaTiket;

            if (jml > 10) {
                diskon = 15;
            } else if (jml > 4) {
                diskon =10;
            } else {
                diskon = 0;
            }
            totalDiskon = harga * diskon / 100;
            totalHarga = harga - totalDiskon;

            System.out.println("Harga sebelum diskon    : Rp. " + harga);
            System.out.println("Total diskon harga      : Rp. " + totalDiskon);
            System.out.println("Harga setelah diskon    : Rp. " + totalHarga);
            System.out.println("Total tiket terjual     : " + jml + " Tiket");
            System.out.println("Total harga tiket       : Rp. " + totalHarga);
        } while (true);
        System.out.println("Transaksi selesai.");
    }
}
```

2.
```java
import java.util.Scanner;
public class TarifParkir01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 = Mobil, 2 = Motor, 0 untuk selesai) : ");
            jenis = sc.nextInt();

                if (jenis == 0) {
                    System.out.println("Transaksi Selesai.");
                    break;
                }
                if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                    System.out.print("Masukkan durasi parkir        : ");
                    durasi = sc.nextInt();

                    if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                    } else {
                    total += durasi * 2000;
                    }
                }
                System.out.println("Total biaya parkir adalah : Rp. " + total);
        } while (true);
    }
}
```